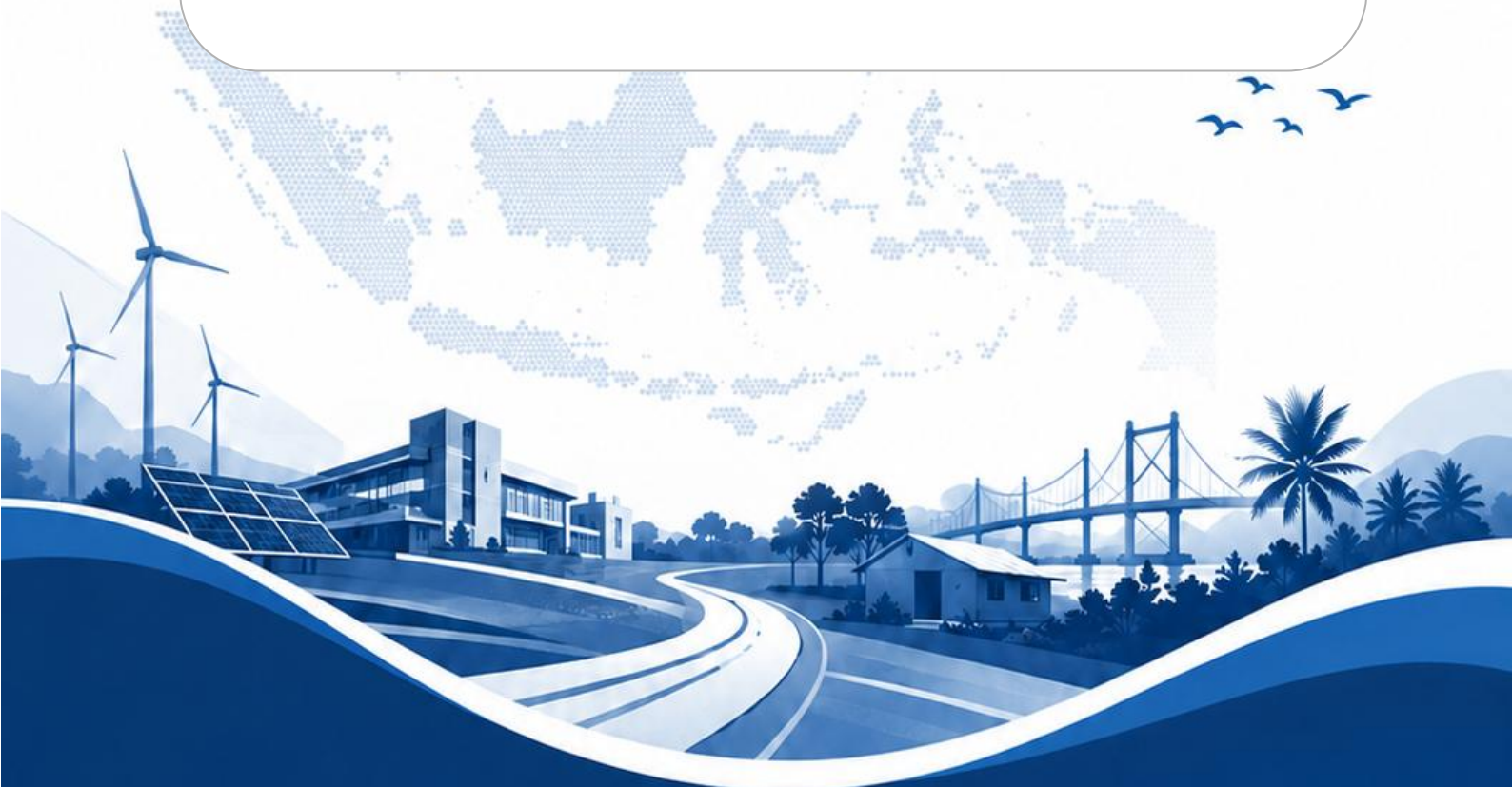


PROPOSAL EKSPEDISI PATRIOT 2026



Nama Pengusul : Dr. Budi Setiyono, S.Si, M.T.
Asal Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Judul Riset, Kajian, : Digitalisasi Monitoring Pertanian dan Tata
Kelola Data Kawasan Transmigrasi
Kobalima Timur
Lokus Kawasan : Kobalima Timur, Kabupaten Malaka,
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur





LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Proposal : Digitalisasi Monitoring Pertanian dan Tata Kelola Data
Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur

Kawasan Transmigrasi : Kobalima Timur, NTT

Nama Pengusul : Dr. Budi Setiyono, S.Si, MT

Disetujui oleh:

PIC Perguruan Tinggi (Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT)	
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama Alumni (Prof. Agus Muhamad Hatta, S.T., M.Si, Ph.D)	



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kegiatan	2
1.3 Manfaat Kegiatan	2
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan	2
II. DESKRIPSI OUTPUT (PROGRAM AKSI)	4
2.1 Tujuan dan Urgensi Kegiatan	4
2.2 Desain Intervensi Program	4
2.3 Target Penerima Manfaat	6
III. STRATEGI PELAKSANAAN DAN MEKANISME KERJA	7
3.1 Pendekatan Pelaksanaan (Metodologi)	7
3.2 Tahapan Kegiatan	9
3.3 Tim Pelaksana dan Pembagian Peran	10
3.4 Jadwal Pelaksanaan	10
3.5 Kolaborasi dan Kemitraan	11
IV. OUTPUT DAN TARGET DAMPAK	13
4.1 Output Konkret (<i>Tangible</i>)	13
4.2 Outcome (Perubahan Jangka Menengah)	14
4.3 Indikator Keberhasilan	14
4.4 Integrasi dengan Program Kementerian	15
V. ANGGARAN KEGIATAN	16
5.1 Rincian Kebutuhan Anggaran	16
5.2 Skema Pembiayaan	16
VI. LAMPIRAN	17
6.1 Matriks Logis Kegiatan (<i>Logframe</i> berbasis dampak)	17
6.2 Jadwal Rinci (<i>Gantt Chart</i>)	18
6.3 Rencana Aksi Mingguan (<i>Action Plan Detail</i>)	19

s



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokus kawasan transmigrasi	3
Tabel 2. Tahapan Kegiatan utama	9
Tabel 3. Usulan Komponen Teknis	10
Tabel 4. Tanggung jawab ketua dan anggota tim	10
Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan	11
Tabel 6. Output Kegiatan	13
Tabel 7. Indikator kuantitatif dan kualitatif.....	14
Tabel 8. Integrasi dengan Program Kementerian	15



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Blok Diagram Metodologi Kegiatan	13
--	----



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, merupakan kawasan yang memiliki potensi agroekologis dan komoditas lokal yang kuat, terutama jagung. Laporan akhir Tim Ekspedisi Patriot 2025 menunjukkan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi tidak hanya membutuhkan intervensi fisik, tetapi juga tata kelola data yang mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Dalam kerangka RPJPN 2025-2045, kawasan transmigrasi diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal dan sumber daya wilayah (Tim Ekspedisi Patriot ITS, 2025; Republik Indonesia, 2024).

Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa jagung merupakan komoditas unggulan utama yang memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi lahan, budaya masyarakat, dan rantai ekonomi lokal. Namun, pengembangan komoditas tersebut masih dihadapkan pada beberapa masalah mendasar, antara lain keterbatasan air, jaringan irigasi, listrik, jalan produksi, akses telekomunikasi, serta belum optimalnya sarana pascapanen dan distribusi. Ketimpangan kondisi antar-satuan permukiman menyebabkan proses produksi, pemasaran, dan pengolahan hasil pertanian belum berjalan secara merata (Tim Ekspedisi Patriot ITS, 2025).

Selain persoalan infrastruktur, petani juga menghadapi dominasi tengkulak, lemahnya posisi tawar, belum optimalnya peran BUMDes dan KopDes, serta keterbatasan pendampingan teknis. Pada sisi tata kelola, data petani, lahan, hasil panen, harga komoditas, kondisi infrastruktur, dan aktivitas kelembagaan masih tersebar serta belum terintegrasi dalam satu sistem informasi kawasan. Akibatnya, pemerintah daerah, pendamping, kelembagaan lokal, dan mitra sulit memperoleh gambaran cepat mengenai kondisi aktual kawasan, kebutuhan prioritas, dan perkembangan komoditas unggulan.

Digitalisasi menjadi pendekatan yang relevan karena mampu menghubungkan data lapangan, aktivitas produksi, pelaporan infrastruktur, pemasaran hasil panen, dan pendampingan petani dalam satu platform yang dapat dimonitor secara berkala. FAO dan ITU menekankan bahwa strategi e-agriculture perlu memadukan visi, rencana aksi, dan kerangka pemantauan agar teknologi informasi benar-benar mendukung pembangunan pertanian dan perdesaan (FAO & ITU, 2016). World Bank juga menegaskan bahwa transformasi digital pada sistem agripangan dapat meningkatkan efisiensi, akses informasi, akses pasar, dan inklusi ekonomi apabila didukung tata kelola data dan kelembagaan yang baik (World Bank, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, proposal ini mengusulkan pengembangan aplikasi web “Digitalisasi Monitoring Pertanian dan Tata Kelola Data Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur”. Sistem akan dibangun berbasis framework Laravel dan di-hosting agar dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai hak akses. Fokus utama aplikasi adalah pendataan petani dan lahan, monitoring komoditas dan hasil panen, pelaporan kondisi infrastruktur pertanian, pencatatan hasil panen, serta dashboard kawasan transmigrasi.



1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan umum kegiatan ini adalah mengembangkan sistem informasi digital berbasis web untuk memperkuat monitoring pertanian dan tata kelola data kawasan transmigrasi Kobalima Timur secara terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan khusus kegiatan meliputi:

1. Menyusun analisis kebutuhan pengguna dan kebutuhan fungsional sistem berdasarkan permasalahan lapangan.
2. Merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web untuk pendataan petani, lahan, komoditas, hasil panen, kondisi infrastruktur, hasil panen, dan aktivitas kelembagaan lokal.
3. Menyediakan dashboard monitoring kawasan transmigrasi yang dapat menampilkan indikator pertanian, komoditas unggulan, kondisi infrastruktur dan perkembangan data penduduk/petani secara ringkas.
4. Melakukan pendampingan penggunaan sistem kepada operator desa, pendamping lapangan, kelembagaan lokal, dan pemangku kepentingan terkait.

1.3 Manfaat Kegiatan

Kegiatan digitalisasi monitoring pertanian dan tata kelola data kawasan transmigrasi ini bermanfaat untuk memperkuat pengelolaan data, mempercepat monitoring kawasan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Manfaat kegiatan ini meliputi:

- Bagi Petani/Transmigran
Memperoleh akses informasi harga, pencatatan hasil panen, serta kanal pelaporan kebutuhan sarana produksi dan kendala infrastruktur.
- Bagi Pemerintah Desa dan Kecamatan
Memperoleh dashboard untuk memantau data petani, lahan, komoditas, hasil panen, infrastruktur, dan isu prioritas kawasan secara lebih cepat.
- Bagi Pemerintah Daerah/Dinas Terkait
Memperoleh basis data yang lebih akurat untuk perencanaan bantuan, penyuluhan, perbaikan infrastruktur, dan penguatan komoditas unggulan.
- Bagi Kementerian Transmigrasi
Memperoleh model digitalisasi kawasan transmigrasi yang dapat digunakan sebagai dasar monitoring, evaluasi program, perumusan kebijakan, serta replikasi pada kawasan transmigrasi lain.
- Bagi Pendamping dan Tim Pelaksana
Memiliki alat bantu untuk memantau progres kegiatan, mendokumentasikan pendampingan, mengevaluasi capaian, dan menyusun laporan secara periodik

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada **Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur**, dengan fokus pada sektor **pertanian komoditas unggulan dan tata kelola data kawasan transmigrasi**. Fokus sektor pertanian diarahkan pada pendataan petani, lahan, komoditas, hasil panen, serta kondisi infrastruktur pendukung produksi. Sementara itu, fokus tata kelola kawasan mencakup pengelolaan data penghuni/transmigran,



pelaporan kondisi kawasan, serta penyediaan dashboard monitoring untuk mendukung pengambilan keputusan.

Jenis intervensi yang dilakukan adalah **intervensi digital berbasis sistem informasi**, yaitu pengembangan aplikasi web untuk mengintegrasikan data pertanian dan data kawasan transmigrasi dalam satu platform. Sistem ini dirancang tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen monitoring, evaluasi, pelaporan, dan perencanaan program berbasis data.

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- **Riset kebutuhan pengguna**, yaitu identifikasi kebutuhan petani/transmigran, operator desa, pendamping, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini mencakup pemetaan aktor, proses bisnis pertanian, proses pendataan kawasan, serta pengumpulan data awal petani, lahan, komoditas, infrastruktur, dan penghuni kawasan.
- **Kajian dan perancangan sistem**, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional, perancangan alur data, desain database, desain dashboard, desain arsitektur aplikasi, serta penyusunan indikator monitoring kawasan transmigrasi.
- **Pengembangan sistem digital**, yaitu pembangunan aplikasi web berbasis Laravel yang memuat modul data master, manajemen pengguna dan hak akses, data petani, data lahan, data komoditas, pencatatan hasil panen, pelaporan infrastruktur, data penghuni kawasan, dashboard monitoring, dan fitur laporan.
- **Pendampingan dan implementasi**, yaitu pelatihan operator, simulasi input data, uji coba sistem di lapangan, penyusunan SOP penggunaan, evaluasi penerimaan pengguna, serta penyempurnaan sistem berdasarkan umpan balik dari calon pengguna.

Dengan ruang lingkup tersebut, kegiatan ini diharapkan menghasilkan sistem digital yang mampu memperkuat monitoring pertanian, memperbaiki tata kelola data kawasan transmigrasi, serta membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun prioritas program secara lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti.

Lokasi kegiatan secara lebih spesifik berada di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan laporan akhir TEP 2025, locus kajian mencakup enam desa pada empat kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1. Locus kawasan transmigrasi

Kecamatan	Desa	Satuan Permukiman/Lokus
Kecamatan Laen Manen	Desa Kapitan Meo	SP Kapitan Meo
Kecamatan Laen Manen	Desa Tniumanu	SP Tniumanu
Kecamatan Malaka Tengah	Desa Harekakae	SP Harekakae
Kecamatan Wewiku	Desa Weoe	SP Weoe/Uluklubuk
Kecamatan Rinhat	Desa Naet	SP Tualaran
Kecamatan Rinhat	Desa Weain	SP Weain



II. DESKRIPSI OUTPUT (PROGRAM AKSI)

2.1 Tujuan dan Urgensi Kegiatan

Urgensi kegiatan ini terletak pada kebutuhan untuk mengubah hasil kajian lapangan menjadi sistem operasional yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pemangku kepentingan lokal. Laporan akhir TEP 2025 menunjukkan bahwa potensi jagung di Kobalima Timur cukup kuat, tetapi pengembangan rantai nilai masih dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kinerja aktor lokal, dukungan infrastruktur, dan dinamika pasar. Dominasi tengkulak, lemahnya kelembagaan ekonomi lokal, serta hambatan fisik seperti jalan rusak dan keterbatasan air/listrik menekan posisi tawar petani (Tim Ekspedisi Patriot ITS, 2025).

Dalam konteks tersebut, sistem digital diperlukan untuk empat alasan utama sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan data petani, lahan, komoditas, produksi, harga, dan infrastruktur agar tidak tersebar di banyak dokumen manual.
2. Mempercepat identifikasi kebutuhan prioritas, misalnya perbaikan jalan produksi, air, irigasi, listrik, jaringan telekomunikasi, sarana pascapanen, dan kebutuhan modal.
3. Menyediakan dasar pelaporan yang dapat diverifikasi melalui dokumentasi, geotagging sederhana, foto kondisi lapangan, dan riwayat perubahan data.
4. Mendukung replikasi model digitalisasi pertanian pada kawasan transmigrasi lain setelah sistem terbukti berjalan di Kobalima Timur.

Dengan demikian, tujuan dan urgensi kegiatan bukan hanya membangun aplikasi, melainkan membangun mekanisme tata kelola data kawasan yang mampu mempertemukan kebutuhan petani, kelembagaan lokal, pemerintah, dan mitra pasar dalam satu sistem informasi.

2.2 Desain Intervensi Program

Desain intervensi program diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar kawasan transmigrasi Kobalima Timur melalui pendekatan digitalisasi, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, dan aksi nyata berbasis kebutuhan lapangan. Fokus intervensi tidak hanya pada pembangunan sistem informasi, tetapi juga pada pemanfaatan sistem tersebut untuk mendukung swasembada pangan dan perbaikan tata kelola data kawasan.

1. Intervensi Digitalisasi Monitoring Pertanian dan Kawasan Transmigrasi

Intervensi utama program adalah pengembangan **sistem informasi berbasis web** untuk mengelola data pertanian dan data kawasan transmigrasi secara terintegrasi. Sistem ini digunakan untuk mendata petani, lahan, komoditas, hasil panen, kondisi infrastruktur, status penghuni/transmigran, serta isu prioritas kawasan. Melalui dashboard monitoring, pemerintah desa, pemerintah daerah, pendamping, dan Kementerian Transmigrasi dapat memperoleh informasi aktual sebagai dasar pengambilan keputusan.

Aksi konkret yang dilakukan meliputi:

- pengembangan aplikasi web monitoring pertanian dan tata kelola data kawasan;
- pembangunan database petani, lahan, komoditas, hasil panen, dan infrastruktur;
- pengembangan dashboard monitoring kawasan transmigrasi;



- penyediaan fitur pelaporan kondisi jalan, air, irigasi, listrik, dan sarana produksi;
- penyediaan fitur ekspor laporan;
- pelatihan operator desa/SP untuk input, validasi, dan pemutakhiran data.

Output dari intervensi ini adalah aplikasi web yang dapat diakses secara daring, database kawasan, dashboard monitoring, laporan data awal kawasan, serta SOP penggunaan sistem.

2. Intervensi Swasembada Pangan Berbasis Komoditas Unggulan

Intervensi swasembada pangan diarahkan pada penguatan komoditas unggulan, khususnya **jagung**, sebagai komoditas yang memiliki potensi kuat di Kobalima Timur. Intervensi ini dilakukan melalui pendataan produksi, pencatatan hasil panen, serta identifikasi kebutuhan sarana produksi.

Aksi konkret yang dilakukan meliputi:

- pendataan petani jagung, luas lahan, musim tanam, dan pola tanam;
- pencatatan volume panen, kualitas panen, harga jual, dan lokasi produksi;
- identifikasi kendala produksi seperti ketersediaan air, irigasi, pupuk, alat pertanian, dan akses jalan;
- penyusunan laporan potensi produksi per desa/SP;
- uji coba pencatatan hasil panen berbasis aplikasi;
- pelatihan pencatatan data produksi kepada petani, operator desa, dan pendamping.

Output dari intervensi ini adalah data produksi komoditas unggulan, rekap hasil panen, serta rekomendasi kebutuhan dukungan produksi.

3. Intervensi Monitoring Air, Energi, dan Infrastruktur Dasar

Intervensi ini diarahkan untuk mendukung identifikasi kebutuhan dasar kawasan, khususnya terkait air, irigasi, listrik dan alat pertanian. Sistem digital digunakan sebagai alat pelaporan kondisi lapangan sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui prioritas perbaikan infrastruktur.

Aksi konkret yang dilakukan meliputi:

- pendataan kondisi air, irigasi, listrik, jalan produksi.
- pelaporan infrastruktur bermasalah melalui sistem dengan dokumentasi foto;
- pemberian status prioritas pada laporan infrastruktur;
- workshop sederhana tentang pemanfaatan teknologi pendukung pertanian;

Output dari intervensi ini adalah peta masalah infrastruktur berbasis data, daftar prioritas kebutuhan kawasan, dokumentasi kondisi lapangan.

4. Intervensi Pendampingan Usaha dan Edukasi Digital

Intervensi pendampingan dilakukan agar masyarakat tidak hanya menerima sistem, tetapi mampu menggunakan sistem tersebut secara mandiri. Pendampingan mencakup edukasi digital, pelatihan pencatatan data, pengelolaan informasi hasil panen, pelaporan kendala, dan pemanfaatan dashboard.

Aksi konkret yang dilakukan meliputi:

- pelatihan penggunaan aplikasi bagi operator desa/SP;



- pelatihan sederhana bagi petani/transmigran untuk pelaporan hasil panen dan kendala produksi;
- workshop pengelolaan data pertanian dan data kawasan;
- penyusunan buku panduan dan video tutorial penggunaan sistem;
- pendampingan input data awal;
- evaluasi penerimaan pengguna dan perbaikan sistem berdasarkan umpan balik.

Output dari intervensi ini adalah pengguna terlatih, SOP penggunaan sistem, buku panduan, video tutorial, dokumentasi pelatihan, dan laporan hasil pendampingan.

5. Intervensi Aksi Nyata dan Serah Terima Hasil Program

Agar program tidak berhenti pada kajian, intervensi dirancang menghasilkan keluaran nyata yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil program berupa sistem digital, perangkat pendukung, dokumen panduan, database awal, serta materi pelatihan dapat diserahkan kepada pihak lokal melalui mekanisme BAST.

Aksi konkret yang dilakukan meliputi:

- finalisasi aplikasi web dan dashboard monitoring;
- input data awal petani, lahan, komoditas, hasil panen, infrastruktur, dan penghuni kawasan;
- pelatihan penggunaan sistem kepada pemerintah desa, operator, pendamping, dan kelembagaan lokal;
- penyerahan akun sistem, SOP, panduan pengguna, dan dokumentasi teknis;
- penyusunan berita acara serah terima hasil kegiatan.

Output dari intervensi ini adalah aplikasi siap pakai, database awal, dashboard aktif, SOP, dokumentasi, dan berita acara serah terima.

2.3 Target Penerima Manfaat

Target penerima manfaat dari program digitalisasi ini adalah:

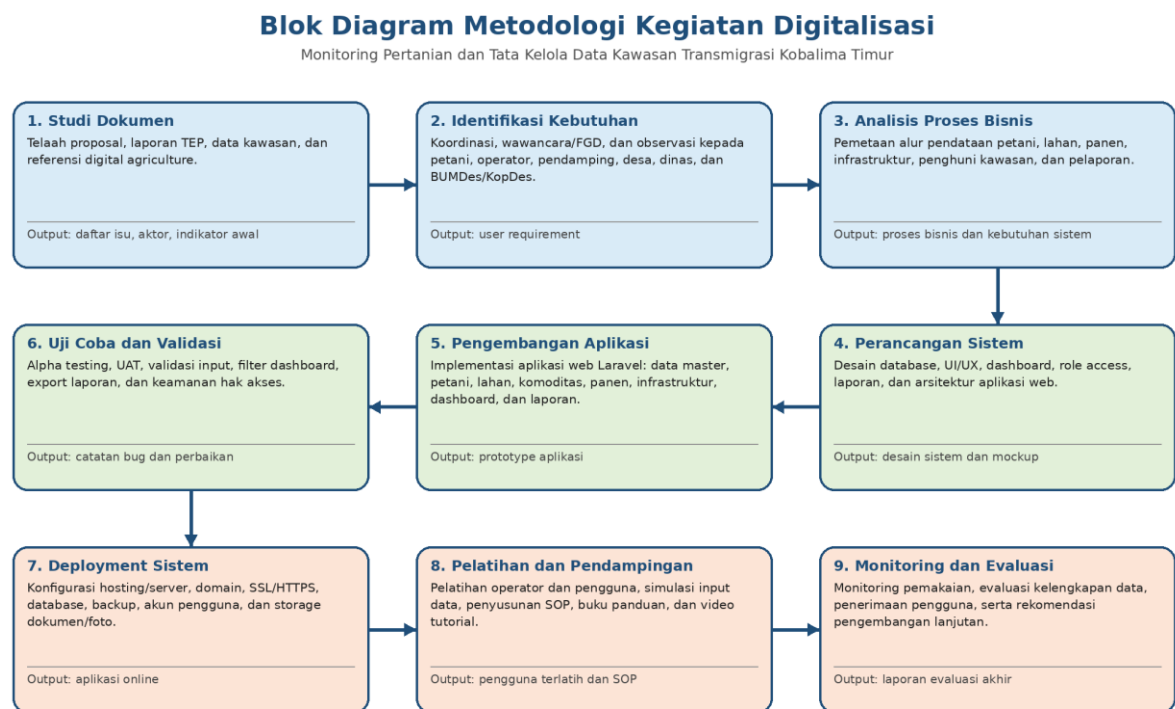
- Petani dan masyarakat transmigran. Sebagai pengguna utama yang memperoleh manfaat dari pendataan hasil panen, informasi komoditas, pelaporan kendala produksi, dan kebutuhan sarana pertanian.
- Operator desa/SP dan pendamping lapangan. Sebagai pengelola data yang bertugas melakukan input, validasi, pemutakhiran data, serta monitoring kondisi kawasan secara berkala.
- Pemerintah desa dan kecamatan. Sebagai pengguna dashboard untuk memantau data petani, lahan, komoditas, hasil panen, infrastruktur, dan isu prioritas di wilayah masing-masing.
- Pemerintah daerah/dinas terkait. Sebagai pengambil kebijakan teknis dalam perencanaan bantuan, penyuluhan, perbaikan infrastruktur, dan penguatan komoditas unggulan.
- Kementerian Transmigrasi. Sebagai pihak yang memperoleh model digitalisasi kawasan transmigrasi untuk monitoring, evaluasi program, perumusan kebijakan, dan replikasi pada kawasan transmigrasi lain.



III. STRATEGI PELAKSANAAN DAN MEKANISME KERJA

3.1 Pendekatan Pelaksanaan (Metodologi)

Metodologi kegiatan digitalisasi monitoring pertanian dan tata kelola data kawasan transmigrasi dilakukan melalui pendekatan riset kebutuhan pengguna, kajian sistem informasi, pengembangan aplikasi, uji coba, dan pendampingan lapangan, yang dapat dilihat pada gambar 1. Pendekatan ini digunakan agar sistem yang dibangun tidak hanya sesuai secara teknis, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial, kelembagaan, dan kebutuhan pengguna di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur.



Gambar 1. Blok Diagram Metodologi Kegiatan

1. Studi Dokumen dan Identifikasi Awal

Tahap awal dilakukan melalui telaah dokumen terhadap laporan akhir TEP tahun sebelumnya, data kawasan transmigrasi, data komoditas unggulan, serta referensi terkait digitalisasi pertanian dan tata kelola data kawasan. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami masalah utama kawasan, seperti keterbatasan data terintegrasi, kendala infrastruktur, dan kebutuhan monitoring berbasis data.

Output dari tahap ini berupa daftar isu utama, aktor yang terlibat, kebutuhan data awal, serta indikator yang perlu dimonitor dalam sistem.

2. Identifikasi Kebutuhan Pengguna

Tahap ini dilakukan melalui koordinasi, wawancara, diskusi terbatas, dan observasi kebutuhan pengguna. Pihak yang dilibatkan meliputi petani/transmigran, operator desa/SP, pendamping lapangan, pemerintah desa, pemerintah daerah/dinas terkait, serta pemangku kepentingan lain.



Kegiatan ini mencakup pemetaan kebutuhan pengguna, alur kerja pendataan, kebutuhan laporan, kendala penggunaan teknologi, serta jenis data yang perlu masuk ke dalam sistem. Output tahap ini berupa dokumen kebutuhan pengguna atau **user requirement**.

3. Analisis Proses Bisnis dan Kebutuhan Sistem

Setelah kebutuhan pengguna diperoleh, dilakukan analisis proses bisnis untuk memetakan alur pendataan petani, lahan, komoditas, hasil panen, data penghuni/transmigran, pelaporan infrastruktur, dan monitoring kawasan.

Pada tahap ini juga disusun kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem. Kebutuhan fungsional mencakup fitur login, manajemen pengguna, input data petani, input data lahan, input hasil panen, pelaporan infrastruktur, dashboard, dan export laporan. Kebutuhan nonfungsional mencakup keamanan data, kemudahan penggunaan, ketersediaan sistem, backup data, dan pembatasan hak akses.

4. Perancangan Sistem

Tahap perancangan dilakukan untuk menyusun desain awal aplikasi. Kegiatan ini meliputi perancangan arsitektur sistem, desain database, desain antarmuka pengguna, desain dashboard, pembagian role dan hak akses, serta rancangan laporan.

Sistem dirancang berbasis web agar dapat diakses melalui browser oleh pengguna sesuai kewenangannya. Modul utama yang dirancang meliputi data petani/transmigran, data lahan, data komoditas, hasil panen, infrastruktur, dashboard monitoring, laporan, dan dokumentasi.

5. Pengembangan Aplikasi Web

Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan incremental-prototyping, yaitu membangun fitur inti terlebih dahulu, kemudian diuji dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna.

Aplikasi dikembangkan berbasis web menggunakan framework Laravel. Tahap pengembangan mencakup pembuatan database, modul data master, manajemen pengguna, modul petani dan lahan, modul komoditas, modul hasil panen, modul pelaporan infrastruktur, dashboard monitoring, export laporan, serta pengaturan hak akses pengguna.

6. Uji Coba dan Validasi Sistem

Setelah aplikasi dikembangkan, dilakukan uji coba sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian mencakup validasi input data, pencarian data, filter dashboard, export laporan, keamanan role pengguna, dan kemudahan penggunaan.

Uji coba dilakukan secara internal dan dilanjutkan dengan validasi bersama calon pengguna. Masukan dari pengguna digunakan untuk memperbaiki tampilan, alur input, struktur laporan, dan fitur yang belum sesuai kebutuhan lapangan.

7. Deployment dan Implementasi Awal

Tahap deployment dilakukan dengan menempatkan aplikasi pada hosting/server agar dapat diakses secara daring. Kegiatan ini mencakup konfigurasi domain/subdomain, SSL/HTTPS, database, penyimpanan dokumen/foto, akun pengguna, backup data, dan pengaturan keamanan dasar.

Setelah sistem online, dilakukan simulasi input data awal oleh operator desa/SP dan pendamping untuk memastikan aplikasi dapat digunakan dalam kondisi operasional.

8. Pelatihan dan Pendampingan Pengguna



Pelatihan diberikan kepada operator desa/SP, pendamping lapangan, pemerintah desa, dan pihak terkait. Materi pelatihan meliputi cara login, input data petani, input data lahan, pencatatan hasil panen, pelaporan infrastruktur, penggunaan dashboard, export laporan, dan prosedur backup sederhana.

Pendampingan dilakukan agar pengguna mampu menjalankan sistem secara mandiri. Pada tahap ini juga disusun SOP penggunaan, buku panduan, serta dokumentasi teknis sederhana.

9. Monitoring, Evaluasi, dan Penyempurnaan

Tahap akhir dilakukan melalui monitoring penggunaan sistem, evaluasi hasil input data, identifikasi kendala pengguna, dan penyusunan rekomendasi pengembangan lanjutan. Evaluasi mencakup aspek keterpakaian sistem, kelengkapan data, kemudahan penggunaan, kualitas dashboard, serta kesiapan operator dalam mengelola sistem.

Output akhir dari metodologi ini berupa aplikasi web yang dapat digunakan, dashboard monitoring kawasan, database awal petani-komoditas-hasil panen-infrastruktur-penghuni, SOP penggunaan, dokumentasi pelatihan, dan laporan evaluasi implementasi.

3.2 Tahapan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan dibagi menjadi empat fase utama: persiapan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Setiap fase memiliki target kegiatan, keluaran, serta indikator penyelesaian.

Tabel 2. Tahapan Kegiatan utama

Fase	Kegiatan Utama	Keluaran
Fase 1: Persiapan dan Analisis	Koordinasi awal; pembentukan tim; telaah dokumen; identifikasi stakeholder; penyusunan instrumen kebutuhan; validasi kebutuhan awal.	Dokumen kebutuhan pengguna, daftar modul prioritas, dan rencana kerja teknis.
Fase 2: Desain dan Pengembangan Sistem	Desain database; desain UI; pengembangan modul data master, petani, lahan, komoditas, panen, infrastruktur, dan dashboard awal.	Prototype aplikasi dan dokumen desain sistem.
Fase 3: Uji Coba, Perbaikan, dan Deployment	Uji fungsi; perbaikan bug; deployment hosting; konfigurasi domain/SSL; pengaturan akun; simulasi input data.	Aplikasi online versi operasional awal.
Fase 4: Pendampingan dan Evaluasi	Pelatihan pengguna; pendampingan input data; monitoring penggunaan; evaluasi indikator; penyusunan laporan akhir.	SOP, laporan evaluasi, rekomendasi pengembangan lanjutan.

Mekanisme teknis deployment aplikasi meliputi pemilihan paket hosting, konfigurasi domain/subdomain, pengaturan SSL/HTTPS, konfigurasi database, migrasi database Laravel, konfigurasi storage untuk unggahan dokumen/foto, backup terjadwal, dan monitoring error log. Untuk tahap awal, skema hosting dapat menggunakan shared hosting premium atau cloud VPS ringan. Jika jumlah pengguna dan data meningkat, sistem dapat ditingkatkan ke VPS/cloud server dengan dukungan queue, object storage, dan caching.



Tabel 3. Usulan Komponen Teknis

Komponen Teknis	Usulan Awal
Framework	Laravel berbasis PHP dengan pola MVC, routing, middleware, migration, dan service layer.
Database	MySQL atau PostgreSQL; tabel utama untuk petani, lahan, komoditas, panen, infrastruktur, pendampingan, dan audit log.
Hosting	Cloud hosting dengan SSL, akses SSH atau panel, backup bulanan, dan kapasitas penyimpanan foto/dokumen.
Keamanan	HTTPS, hashing password, role-based access control, validasi input, rate limiting login, audit log perubahan data, dan backup.
Antarmuka	Web responsif untuk desktop dan ponsel; dashboard ringkas; form bertahap; tabel dengan filter dan export.
Laporan	Export Excel/PDF untuk rekap petani, lahan, panen, infrastruktur, dan indikator kawasan.

3.3 Tim Pelaksana dan Pembagian Peran

Tim pelaksana disusun secara multidisiplin agar mencakup aspek substansi pertanian/kawasan, analisis data, pengembangan sistem, pendampingan, dan koordinasi stakeholder. Struktur berikut dapat disesuaikan dengan penugasan resmi pada saat pelaksanaan kegiatan.

Tabel 4. Tanggung jawab ketua dan anggota tim

Peran	Tanggung Jawab
Ketua Kegiatan	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan, memastikan kesesuaian dengan tujuan program, memimpin koordinasi lintas pihak, dan menyetujui output akhir.
Anggota 1- 4	Mengelola pengumpulan kebutuhan, telaah dokumen, analisis masalah, penyusunan indikator, dan validasi substansi kawasan.
Anggota 2-3	Menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi requirement, proses bisnis, desain modul, use case, dan spesifikasi fungsional.
Anggota 1-2-3-4	Mengembangkan database, model, controller, service layer, autentikasi, role permission, API/internal service, dan logika bisnis.
Anggota 1-2-3-4	Mendesain tampilan dashboard, form, tabel, halaman laporan, dan responsivitas antarmuka.
Anggota 1-2-3-4	Menyiapkan struktur data, migrasi, cleansing data, backup, export, dan dokumentasi data dictionary.
Anggota 1-2-3	Melatih operator dan pengguna, mendampingi input data, menyusun SOP penggunaan, serta mengumpulkan umpan balik.
Anggota 4-5	Menguji fungsionalitas, keamanan role, validasi input, export laporan, dan performa dasar aplikasi.
Anggota 5	Menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah, desa, kelompok tani, dan mitra pasar.

Rincian sederhana untuk pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: Ketua bertanggung jawab akhir terhadap seluruh deliverable; System Analyst dan Developer bertanggung jawab pada desain dan aplikasi; Koordinator Riset serta Pendamping bertanggung jawab pada validasi kebutuhan dan pelatihan; Pemerintah daerah/desa menjadi pihak konsultatif dan penerima manfaat utama.



3.4 Jadwal Pelaksanaan

Secara garis besar, jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan

Fase	Bulan	Kegiatan Utama	Keluaran
Fase 1: Persiapan dan Analisis	1	Koordinasi awal; pembentukan tim; telaah dokumen; identifikasi stakeholder; penyusunan instrumen kebutuhan; validasi kebutuhan awal.	Dokumen kebutuhan pengguna, daftar modul prioritas, dan rencana kerja teknis.
Fase 2: Desain dan Pengembangan Sistem	1-2-3	Desain database; desain UI; pengembangan modul data master, petani, lahan, komoditas, panen, infrastruktur, dan dashboard awal.	Prototype aplikasi dan dokumen desain sistem.
Fase 3: Uji Coba, Perbaikan, dan Deployment	4	Uji fungsi; perbaikan bug; deployment hosting; konfigurasi domain/SSL; pengaturan akun; simulasi input data.	Aplikasi online versi operasional awal.
Fase 4: Pendampingan dan Evaluasi	4	Pelatihan pengguna; pendampingan input data; monitoring penggunaan; evaluasi indikator; penyusunan laporan akhir.	SOP, laporan evaluasi, rekomendasi pengembangan lanjutan.

3.5 Kolaborasi dan Kemitraan

Pelaksanaan program Digitalisasi Monitoring Pertanian dan Tata Kelola Data Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur memerlukan kolaborasi multipihak agar sistem yang dikembangkan tidak hanya selesai secara teknis, tetapi juga dapat digunakan, dipelihara, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kolaborasi diarahkan untuk memperkuat tata kelola data, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, serta mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kolaborasi dan kemitraan adalah sebagai berikut :

- **Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dan Dinas Terkait.** Berperan dalam memberikan data sektoral, memvalidasi kebutuhan lapangan, memanfaatkan dashboard untuk perencanaan program, serta menindaklanjuti isu prioritas seperti infrastruktur, penyuluhan, produksi pertanian, dan penguatan kelembagaan.
- **Pemerintah Desa dan Kecamatan di Kobalima Timur.** Berperan sebagai mitra lokal dalam penyediaan data awal, koordinasi masyarakat, penentuan operator sistem, validasi data petani/transmigran, serta pemanfaatan sistem untuk monitoring wilayah masing-masing.
- **Petani dan Masyarakat Transmigran.** Berperan sebagai penerima manfaat utama sekaligus sumber data lapangan, terutama terkait data lahan, komoditas, hasil panen, kendala produksi, kebutuhan sarana pertanian, dan kondisi infrastruktur.
- **Pendamping Lapangan dan Operator Desa/SP.** Berperan sebagai pengelola teknis sistem di tingkat lokal, meliputi input data, validasi, pembaruan data, dokumentasi, pelaporan, serta pendampingan penggunaan aplikasi kepada masyarakat.
- **Perguruan Tinggi/Tim Pelaksana.** Berperan dalam analisis kebutuhan pengguna, desain sistem, pengembangan aplikasi, pelatihan, pendampingan, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi pengembangan lanjutan.

Secara operasional, pola kemitraan dilakukan melalui koordinasi awal, FGD kebutuhan sistem, validasi data, pelatihan operator, uji coba aplikasi, pendampingan input data, serta evaluasi bersama. Dengan pola kolaborasi tersebut, sistem digital yang dikembangkan diharapkan tidak hanya menjadi



aplikasi administrasi, tetapi menjadi instrumen bersama untuk monitoring kawasan, penguatan kelembagaan, perbaikan layanan, dan pengembangan ekonomi masyarakat transmigran.





IV. OUTPUT DAN TARGET DAMPAK

4.1 Output Konkret (*Tangible*)

Luaran konkret kegiatan ini meliputi **aplikasi web, dashboard monitoring, database kawasan, serta dokumen desain sistem dan SOP penggunaan**. Aplikasi web dikembangkan untuk mengelola data petani, lahan, komoditas, hasil panen, infrastruktur, pendampingan, dan laporan. Dashboard monitoring digunakan untuk menampilkan indikator utama kawasan, seperti jumlah petani, luas lahan, volume panen, status infrastruktur, dan isu prioritas per desa/SP.

Selain itu, kegiatan ini menghasilkan database terstruktur yang memuat data petani, komoditas, lahan, hasil panen, dan infrastruktur sebagai dasar pemantauan, perencanaan program, serta pelaporan lintas pemangku kepentingan. Untuk mendukung keberlanjutan sistem, disusun pula dokumen desain sistem dan SOP yang berisi spesifikasi kebutuhan, arsitektur sistem, model data, pengaturan hak akses, panduan admin/operator, serta prosedur backup dan pemeliharaan. Secara garis besar, output dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Output Kegiatan

Luaran Utama	Rincian
Aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui daring	Aplikasi memiliki login, role pengguna, data master wilayah, data petani, data lahan, data komoditas, hasil panen, pelaporan infrastruktur, pendampingan, dashboard, dan export laporan.
Dashboard monitoring pertanian dan kawasan transmigrasi	Dashboard menyajikan indikator jumlah petani, luas lahan, komoditas, volume panen, status infrastruktur, dan isu prioritas per desa/SP.
Database petani, komoditas, lahan, hasil panen, dan infrastruktur	Basis data terstruktur untuk mendukung pemantauan kawasan, perencanaan program, dan pelaporan lintas stakeholder.
Dokumen desain sistem dan SOP penggunaan	Dokumen berisi spesifikasi kebutuhan, arsitektur, model data, role access, panduan admin/operator, dan prosedur backup/pemeliharaan.



4.2 Outcome (Perubahan Jangka Menengah)

Outcome dari kegiatan Digitalisasi Monitoring Pertanian dan Tata Kelola Data Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur adalah meningkatnya efektivitas tata kelola pertanian dan data kawasan melalui sistem digital yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu membantu pemerintah desa, pemerintah daerah, pendamping, BUMDes/KopDes, dan Kementerian Transmigrasi dalam memperoleh data yang lebih cepat, tertib, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Melalui aplikasi web, dashboard monitoring, database petani-komoditas, pencatatan hasil panen, serta pelaporan infrastruktur, kegiatan ini diharapkan menghasilkan perubahan berupa meningkatnya kualitas data kawasan, lebih cepatnya proses monitoring, meningkatnya transparansi pelaporan, serta lebih kuatnya peran kelembagaan lokal dalam mendukung pengelolaan komoditas unggulan. Outcome ini sejalan dengan kebutuhan proposal untuk mengintegrasikan data petani, lahan, komoditas, produksi, harga, dan infrastruktur agar tidak lagi tersebar dalam dokumen manual.

4.3 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan tersedianya aplikasi web yang dapat digunakan untuk mengelola data pertanian dan tata kelola kawasan transmigrasi secara terintegrasi. Secara kuantitatif, keberhasilan dapat dilihat dari jumlah modul yang berjalan, jumlah data awal yang berhasil diinput, tersedianya dashboard, fitur export laporan, pelatihan pengguna, SOP, serta laporan evaluasi akhir.

Secara kualitatif, kegiatan dinilai berhasil apabila sistem mudah digunakan oleh operator dan pemangku kepentingan, data kawasan menjadi lebih tertib, proses monitoring lebih cepat, pelaporan kondisi lapangan lebih transparan, serta sistem dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Indikator penting lainnya adalah adanya peningkatan kapasitas pengguna lokal dalam melakukan input, validasi, pemutakhiran data, dan pemanfaatan dashboard untuk monitoring kawasan. Indikator keberhasilan berikut disusun untuk mengukur capaian kegiatan secara kuantitatif dan kualitatif, mulai dari pengembangan aplikasi, kesiapan data, pemanfaatan dashboard, pelatihan pengguna, hingga evaluasi implementasi sistem, sebagaimana terlihat pada tabel 7.

Tabel 7. Indikator kuantitatif dan kualitatif

No	Aspek Keberhasilan	Indikator Kuantitatif	Indikator Kualitatif
1	Pengembangan aplikasi web	Minimal 1 aplikasi web berhasil dikembangkan dan dapat diakses secara daring	Aplikasi mudah digunakan, memiliki alur kerja jelas, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna lapangan
2	Modul sistem	Minimal 5 modul inti berjalan: data petani/transmigran, lahan, komoditas, hasil panen, dan infrastruktur	Modul mampu mendukung proses pendataan, pemantauan, dan pelaporan kawasan secara terstruktur
3	Dashboard monitoring	Minimal 1 dashboard aktif yang menampilkan indikator utama kawasan.	Dashboard menyajikan informasi secara ringkas, mudah dibaca, dan membantu pengambilan keputusan
4	Database kawasan	Tersedia database petani, lahan, komoditas, hasil panen, infrastruktur, dan penghuni kawasan	Data tersimpan lebih tertib, terintegrasi, mudah dicari, dan dapat diperbarui secara berkala.
5	Input dan validasi data awal	Data awal dari desa/SP prioritas dapat diinput ke dalam sistem.	Data yang masuk dapat diverifikasi dan menjadi dasar awal monitoring kawasan.



6	Pencatatan hasil panen	Tersedia fitur pencatatan volume panen, jenis komoditas, harga, periode panen, dan lokasi	Riwayat hasil panen lebih mudah dipantau dan dapat digunakan untuk melihat potensi produksi kawasan
7	Pelaporan infrastruktur	Tersedia fitur pelaporan kondisi jalan, air, irigasi, listrik, telekomunikasi, gudang, dan alat pertanian	Permasalahan infrastruktur dapat terdokumentasi dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan lapangan
8	Hak akses pengguna	Minimal tersedia role admin, operator desa/SP, pendamping, pemerintah/dinas, dan pengguna terbatas	Akses data lebih tertib, aman, dan sesuai kewenangan masing-masing pengguna.
9	Pelatihan pengguna	Minimal 1 pelatihan untuk operator/pemangku kepentingan dan 1 pelatihan untuk masyarakat/pengguna	Pengguna memahami cara login, input data, melihat dashboard, dan membuat laporan.
10	SOP dan dokumentasi	Minimal tersedia 1 SOP penggunaan, 1 buku panduan, dan dokumentasi teknis sistem	Sistem dapat digunakan secara berkelanjutan meskipun terjadi pergantian operator.
11	Export laporan	Minimal tersedia fitur export Excel/PDF untuk data utama.	Laporan lebih mudah digunakan untuk kebutuhan desa, dinas, pendamping, dan Kementerian Transmigrasi
12	Monitoring dan evaluasi	Minimal 1 laporan evaluasi implementasi sistem disusun.	Tersedia masukan pengguna, catatan kendala, dan rekomendasi pengembangan lanjutan.

4.4 Integrasi dengan Program Kementerian

Program Digitalisasi Monitoring Pertanian dan Tata Kelola Data Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur dapat diintegrasikan dengan arah program unggulan Kementerian Transmigrasi karena mendukung penguatan data kawasan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, kolaborasi multipihak, dan monitoring penyelesaian masalah kawasan. Kementerian Transmigrasi memiliki lima program unggulan, yaitu Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara/TKN, dan Transmigrasi Gotong Royong/Trans-GR. Beberapa program yang dapat diintegrasikan antara lain sebagai berikut :

Tabel 8. Integrasi dengan Program Kementerian

Program Kementerian	Bentuk Integrasi dengan Program Digitalisasi
Transmigrasi Karya Nusantara / TKN	Sistem digital menyediakan data petani, komoditas unggulan, hasil panen, potensi produksi, infrastruktur, dan kesiapan kawasan sebagai dasar pengembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi komoditas, dan penguatan kawasan ekonomi transmigrasi.
Transmigrasi Lokal	Program digitalisasi mendukung pemberdayaan transmigran lokal melalui pendataan petani, pelatihan operator lokal, pencatatan hasil panen, pelaporan kebutuhan lapangan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola data kawasan secara mandiri.
Transmigrasi Patriot	Program ini sejalan dengan peran tim akademik/pendamping sebagai agen perubahan melalui riset, kajian, pengembangan sistem, pelatihan, dan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan transmigrasi.



VI. LAMPIRAN

- 6.1 Matriks Logis Kegiatan (*Logframe* berbasis dampak)
- 6.2 Jadwal Rinci Kegiatan
- 6.3 Rencana Aksi Mingguan (Action Plan)



6.1. Matriks Logis Kegiatan (Logframe berbasis dampak)

MATRIKS LOGIS KEGIATAN
(LOGFRAME BERBASIS DAMPAK)

A. Ringkasan Logika Dampak

Komponen	Uraian Ringkas
Masalah Utama	Data petani, lahan, komoditas, hasil panen, infrastruktur, dan kondisi kawasan masih tersebar sehingga monitoring dan pengambilan keputusan belum cepat berbasis data.
Intervensi	Pengembangan aplikasi web, database kawasan, dashboard monitoring, pelaporan infrastruktur, pencatatan hasil panen, serta pelatihan operator/pengguna.
Output	Aplikasi web aktif, dashboard kawasan, database petani-komoditas-lahan-panen-infrastruktur, SOP, panduan pengguna, dan laporan analitik awal.
Outcome	Monitoring pertanian dan tata kelola data kawasan menjadi lebih cepat, tertib, transparan, dan dapat digunakan oleh pemerintah desa/kecamatan/dinas serta pendamping.
Dampak	Tersedianya fondasi digital untuk mendukung pengambilan keputusan, penguatan kelembagaan lokal, dan peningkatan efektivitas program pembangunan kawasan transmigrasi.

B. Matriks Logis Kegiatan Ringkas

Matriks berikut menggunakan lima tingkat hasil: dampak, outcome, output, kegiatan, dan prasyarat keberlanjutan.

Tingkat Hasil	Rumusan Hasil/Kegiatan	Indikator Utama	Sumber Verifikasi	Asumsi/Risiko Kunci
Dampak	Tata kelola pertanian dan data kawasan transmigrasi Kobalima Timur menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis bukti.	Data kawasan tersedia dalam satu sistem; informasi pertanian, hasil panen, infrastruktur, dan penghuni dapat menjadi dasar monitoring dan perencanaan.	Dashboard kawasan; laporan analitik; database sistem; berita acara serah terima; dokumentasi penggunaan.	Pemerintah daerah/desa dan operator lokal berkomitmen melanjutkan penggunaan sistem setelah program selesai.
Outcome 1	Monitoring pertanian, hasil panen, infrastruktur, dan kondisi kawasan berjalan lebih cepat dan tertib.	Dashboard dapat menampilkan indikator utama per desa/SP; data dapat difilter; laporan dapat diekspor; minimal modul inti berjalan.	Log aplikasi; hasil uji fungsi; dokumen UAT; screenshot dashboard; file export laporan.	Koneksi internet cukup untuk operasional dasar; tersedia template offline bila sinyal lemah.
Outcome 2	Kualitas data kawasan meningkat dan dapat diperbarui secara berkala.	Data petani, keluarga, lahan, komoditas, panen, infrastruktur, dan penghuni dapat ditambah, diperbarui, diverifikasi, dicari, dan diekspor.	Database sistem; laporan validasi data; audit log; data dictionary; rekap input awal.	Operator mampu melakukan input data secara konsisten; data awal dari desa/SP tersedia.
Output 1	Aplikasi web monitoring pertanian dan tata kelola data kawasan tersedia secara daring.	Aplikasi memiliki login, role pengguna, data master wilayah, modul petani, modul lahan, modul komoditas, modul panen, modul infrastruktur, dashboard, dan export laporan.	URL aplikasi; akun uji; dokumen deployment; hasil testing; dokumentasi fitur.	Hosting, domain, SSL, dan konfigurasi database berjalan stabil.

Tingkat Hasil	Rumusan Hasil/Kegiatan	Indikator Utama	Sumber Verifikasi	Asumsi/Risiko Kunci
Output 2	Dashboard monitoring kawasan transmigrasi tersedia.	Dashboard menampilkan jumlah petani, luas lahan, komoditas, volume panen, harga rata-rata, status infrastruktur, isu prioritas, dan data penghuni.	Screenshot dashboard; laporan PDF/Excel; log akses pengguna.	Data yang masuk cukup lengkap untuk divisualisasikan.
Output 3	Dokumen desain sistem, SOP, dan panduan penggunaan tersedia.	Tersedia dokumen kebutuhan sistem, desain database, panduan admin/operator, SOP input data, SOP validasi, dan SOP backup.	Dokumen desain; SOP; buku panduan; video/tutorial; berita acara serah terima.	Dokumen disusun sederhana agar mudah dipahami operator dan pengguna lapangan.
Kegiatan 1	Persiapan, koordinasi, dan identifikasi kebutuhan pengguna.	Koordinasi awal terlaksana; stakeholder teridentifikasi; instrumen kebutuhan tersusun; kebutuhan awal tervalidasi.	Notulensi; daftar hadir; instrumen survei; dokumen user requirement.	Stakeholder dapat ditemui dan bersedia memberikan informasi kebutuhan.
Kegiatan 2	Desain sistem, desain database, dan desain antarmuka.	Proses bisnis terpetakan; rancangan database/ERD tersedia; rancangan dashboard dan form tersedia.	Dokumen desain; ERD; mockup; daftar modul prioritas.	Kebutuhan pengguna tidak berubah secara ekstrem saat implementasi.
Kegiatan 3	Pengembangan, uji coba, deployment, dan perbaikan aplikasi.	Modul inti dikembangkan; alpha/beta testing dilakukan; bug diperbaiki; aplikasi dipasang pada hosting.	Source code; catatan testing; daftar bug; dokumen deployment; URL aplikasi.	Tim teknis tersedia sesuai jadwal dan server mendukung kebutuhan aplikasi.
Kegiatan 4	Pelatihan, pendampingan input data, monitoring, evaluasi, dan serah terima.	Pelatihan terlaksana; pengguna kunci mampu login, input, melihat dashboard, dan export; laporan evaluasi disusun.	Daftar hadir; dokumentasi pelatihan; SOP; laporan evaluasi; berita acara serah terima.	Pengguna bersedia mencoba sistem dan memberikan umpan balik.
Keberlanjutan	Sistem tetap digunakan setelah kegiatan selesai dan dapat dikembangkan pada tahap lanjutan.	Ada penanggung jawab lokal; tersedia SOP; tersedia backup; tersedia rekomendasi pengembangan tahap lanjut.	SK/penunjukan operator; SOP pemeliharaan; log penggunaan; dokumen rekomendasi.	Kelembagaan lokal dan pemerintah daerah mendukung pemeliharaan sistem.



6.2 Jadwal Rinci (Gantt Chart)

No	Kegiatan	Agustus		September				Oktober				November				Desember		
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Keberangkatan tim ke kawasan																	
2	Diskusi teknis dengan tim dan stake holder terkait rencana pengembangan sistem																	
3	Survey awal kebutuhan user terkait bidang pertanian																	
4	Survey awal kebutuhan user terkait tatakelola data transmigrasi																	
5	Analisis kebutuhan user																	
6	Desain database																	
7	Desain form dan UI yang user friendly dan pembuatan Mockup																	
8	Implementasi modul monitoring pertanian																	
9	Implementasi modul tata kelola data kawasan Transmigrasi, serta implementasi dashboard sistem																	
10	Progres dan FGD dengan user																	
11	Refinement hasil dari FGD																	
12	Validasi dan testing – Internal (alpha testing)																	
13	Deployment sistem																	
14	Testing sistem – beta release																	
15	Finalisasi dan Release system																	
16	Pelatihan dengan stake holder pengguna – dinas dan instansi terkait																	
17	Pelatihan dengan pengguna - Masyarakat																	
18	FGD akhir dan serah terima sistem																	

6.3 Rencana Aksi Mingguan (Action Plan Detail)

RENCANA AKSI MINGGUAN (ACTION PLAN DETAIL)

Digitalisasi Monitoring Pertanian dan Tata Kelola Data Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur

Periode Pelaksanaan: Agustus Minggu III sampai Desember Minggu I

Ringkasan Fase Pelaksanaan

Fase	Periode	Fokus Utama
Fase 1	Agustus III - September II	Persiapan, koordinasi, survei awal, dan analisis kebutuhan pengguna
Fase 2	September III - Oktober IV	Desain database/UI dan implementasi modul pertanian serta tata kelola kawasan
Fase 3	Oktober V - November III	FGD progres, refinement dashboard, testing internal, dan deployment sistem
Fase 4	November IV - Desember I	Beta testing, pelatihan, finalisasi, evaluasi akhir, dan serah terima

Action Plan Detail Mingguan

Minggu	Fokus	Aktivitas Detail	PIC Utama	Output Mingguan	Indikator/Milestone	Risiko dan Mitigasi
Agustus III	Persiapan awal dan mobilisasi koordinasi	Koordinasi internal tim; konfirmasi lokasi kegiatan; penyusunan daftar stakeholder; penyiapan format instrumen survei kebutuhan pengguna.	Ketua, koordinator riset, system analyst	Rencana kerja awal, daftar stakeholder, draft instrumen survei	Tim siap ke tahap pengumpulan kebutuhan; instrumen awal tersedia	Risiko: stakeholder belum lengkap. Mitigasi: validasi ulang melalui pemerintah desa/kecamatan.
Agustus IV	Diskusi teknis dengan stakeholder	Diskusi teknis dengan perangkat desa/SP, pendamping, dinas terkait, BUMDes/KopDes, dan perwakilan petani; pemetaan isu utama pertanian dan tata kelola data transmigrasi.	Ketua, koordinator riset, pendamping lapangan	Notulensi diskusi, daftar kebutuhan awal, peta aktor	Kebutuhan umum dan aktor utama teridentifikasi	Risiko: jadwal stakeholder tidak seragam. Mitigasi: diskusi bertahap dan dokumentasi tertulis.
Agustus V	Survei awal kebutuhan bidang pertanian	Pengumpulan data awal petani, komoditas, lahan, hasil panen, harga, kendala produksi, dan kebutuhan sarana produksi.	Koordinator riset, operator data, pendamping lapangan	Dataset awal pertanian dan daftar masalah prioritas	Data awal pertanian terkumpul per desa/SP	Risiko: data belum lengkap. Mitigasi: gunakan format isian sederhana dan validasi bertahap.
September I	Survei tata kelola data transmigrasi	Identifikasi data penghuni/transmigran, status tinggal/pindah, kelembagaan lokal, infrastruktur kawasan, dan alur pelaporan yang berjalan.	Koordinator riset, system analyst, pendamping lapangan	Daftar kebutuhan tata kelola data kawasan	Variabel data kawasan dan proses pelaporan terpetakan	Risiko: data kependudukan sensitif. Mitigasi: gunakan hak akses dan agregasi data.
September II	Analisis kebutuhan pengguna	Merumuskan kebutuhan user per aktor: admin, operator desa/SP, petani/transmigran, dinas, pendamping, dan mitra terbatas; menyusun prioritas fitur.	System analyst, ketua, developer	Dokumen user requirement dan daftar prioritas modul	Kebutuhan fungsional awal tervalidasi	Risiko: kebutuhan terlalu luas. Mitigasi: batasi pada modul inti tahap awal.
September III	Desain proses bisnis dan database	Menyusun alur pendataan petani, lahan, komoditas, panen, infrastruktur, penghuni, validasi, dan laporan; merancang ERD dan data dictionary.	System analyst, database designer, developer	Alur proses, ERD, rancangan tabel, data dictionary	Struktur data siap diimplementasikan	Risiko: relasi data berubah. Mitigasi: gunakan desain modular dan field fleksibel.
September IV	Desain UI/UX dan mockup	Merancang tampilan login, dashboard, form input, tabel data, halaman detail, filter, dan laporan; menyesuaikan desain agar sederhana untuk operator lapangan.	UI/UX designer, system analyst, developer	Mockup halaman utama dan rancangan navigasi	Mockup disetujui untuk pengembangan prototype	Risiko: UI terlalu kompleks. Mitigasi: gunakan form bertahap dan label sederhana.
September V	Setup proyek dan modul dasar	Menyiapkan framework Laravel, database, authentication, role pengguna, data master wilayah, struktur folder, migration, dan template layout.	Developer, deployment engineer	Kerangka aplikasi dan modul dasar	Aplikasi dasar dapat login dan mengelola data master	Risiko: konfigurasi server/lokal berbeda. Mitigasi: dokumentasikan environment dan dependency.
Oktober I	Implementasi modul monitoring pertanian tahap 1	Membangun modul petani, keluarga, kelompok tani, lahan, komoditas, dan lokasi desa/SP.	Developer, system analyst	Modul data petani, lahan, dan komoditas	CRUD data inti pertanian berjalan	Risiko: struktur input panjang. Mitigasi: gunakan validasi dan pemisahan form.
Oktober II	Implementasi modul monitoring pertanian tahap 2	Membangun modul hasil panen, periode tanam, volume produksi, harga, kualitas panen, dan rekap per komoditas/periode.	Developer, data analyst	Modul pencatatan hasil panen	Riwayat hasil panen dapat dicatat dan direkap	Risiko: variasi satuan panen. Mitigasi: tetapkan satuan standar dan catatan tambahan.
Oktober III	Implementasi modul tata kelola data kawasan tahap 1	Membangun modul data penghuni/transmigran, status tinggal, pindah, aktif/tidak aktif, dan rekap kependudukan kawasan.	Developer, system analyst, pendamping	Modul data penghuni kawasan	Data penghuni dapat dicatat dan difilter per desa/SP	Risiko: data pribadi perlu dibatasi. Mitigasi: RBAC dan tampilan agregat untuk pihak terbatas.
Oktober IV	Implementasi modul tata kelola data kawasan tahap 2	Membangun modul pelaporan infrastruktur: jalan, air, irigasi, listrik, telekomunikasi, gudang, alat pertanian, status prioritas, dan unggah dokumentasi.	Developer, operator data, pendamping	Modul laporan infrastruktur	Laporan infrastruktur dapat dibuat dengan status dan batas ukuran dokumentasi	Risiko: unggahan foto besar. Mitigasi: kompresi file dan batas ukuran unggahan.

Minggu	Fokus	Aktivitas Detail	PIC Utama	Output Mingguan	Indikator/Milestone	Risiko dan Mitigasi
Oktober V	FGD progres dan validasi prototype	Mendemonstrasikan prototype kepada user; mengumpulkan masukan; memvalidasi field data, alur input, dashboard awal, dan kebutuhan laporan.	Ketua, system analyst, developer, stakeholder	Catatan feedback, daftar revisi, berita acara validasi	Masukan pengguna terdokumentasi dan diprioritaskan	Risiko: banyak revisi baru. Mitigasi: pisahkan revisi wajib dan pengembangan lanjutan.
November I	Refinement dan implementasi dashboard	Memperbaiki modul berdasarkan feedback; membangun dashboard indikator petani, lahan, komoditas, panen, infrastruktur, penghuni, isu prioritas, filter wilayah, dan periode.	Developer, data analyst, UI/UX designer	Dashboard monitoring pertanian dan kawasan	Dashboard menampilkan indikator utama dan filter data	Risiko: dashboard lambat. Mitigasi: gunakan query terindeks, pagination, dan agregasi.
November II	Validasi dan testing internal	Melakukan alpha testing: login, role, CRUD, validasi input, filter, upload, export, dashboard, audit log, dan keamanan akses.	QA tester, developer, system analyst	Dokumen alpha testing dan daftar bug	Fungsi utama lolos uji internal	Risiko: bug kritis. Mitigasi: prioritas bug blocker sebelum deployment.
November III	Deployment sistem dan konfigurasi server	Deploy aplikasi ke hosting; konfigurasi domain/subdomain, SSL/HTTPS, database, storage, backup, akun awal, dan monitoring error log.	Deployment engineer, developer	Aplikasi online versi operasional awal	Sistem dapat diakses daring dengan akun pengguna	Risiko: hosting tidak stabil. Mitigasi: backup dan opsi VPS/cloud ringan.
November IV	Beta testing dan pelatihan stakeholder	Melakukan beta testing bersama dinas, perangkat desa/SP, pendamping, dan operator; pelatihan input data, dashboard, export laporan, dan validasi data.	Ketua, trainer, developer, stakeholder	Dokumen beta testing, daftar hadir, catatan pelatihan	Pengguna kunci mampu mencoba fitur utama	Risiko: kemampuan digital bervariasi. Mitigasi: SOP bergambar dan praktik langsung.
November V	Pelatihan masyarakat dan finalisasi sistem	Pelatihan perwakilan masyarakat/petani; simulasi input sederhana; penyempurnaan SOP; finalisasi buku panduan dan video panduan; perbaikan akhir sistem.	Trainer, pendamping, developer	Panduan pengguna, SOP final, video panduan, aplikasi final	Materi pelatihan tersedia dan sistem siap rilis	Risiko: adopsi rendah. Mitigasi: libatkan operator lokal sebagai pendamping awal.
Desember I	FGD akhir, evaluasi, dan serah terima	Melaksanakan FGD akhir; mengevaluasi capaian indikator; menyusun laporan akhir; menyerahkan akun, dokumentasi, database awal, SOP, dan rekomendasi pengembangan lanjutan.	Ketua, seluruh tim, pemerintah daerah/desa	Laporan akhir, berita acara serah terima, rekomendasi lanjutan	Sistem dan dokumen pendukung diserahkan	Risiko: tindak lanjut belum jelas. Mitigasi: tetapkan PIC lokal dan rencana monitoring pasca-program.



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember



Institut Teknologi Sepuluh Nopember



its_campus | its.ac.id